



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales
para talento humano



Anexos

Talleres

Presentar información utilizando gestores de bases de datos.

Elaborados por: Instructor Wolfan Ferney Guevara Monroy.
Centro de Gestión Administrativa.
Coordinación de Gestión de Talento Humano
2025



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Taller No 1 Access

Introducción a Microsoft Access

Objetivo: Familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos de Microsoft Access y la creación de una base de datos simple.

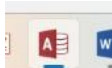
Contenido:

- Introducción a Microsoft Access:**
 - ¿Qué es Microsoft Access?
 - Usos y aplicaciones en el ámbito de talento humano.
- Creación de una base de datos:**
 - Abrir Microsoft Access y crear una nueva base de datos.
 - Explicación de la interfaz de usuario.
- Tablas:**
 - Crear una tabla.
 - Definir campos y tipos de datos.
 - Introducción a las claves primarias.
- Formularios:**
 - Crear formularios para la entrada de datos.
 - Personalización básica de formularios.
- Consultas:**
 - Crear consultas simples.
 - Filtrar y ordenar datos.
- Informes:**
 - Generar informes básicos.
 - Personalización de informes.

Instrucciones

Paso 1: Crear una nueva base de datos

- Abrir Microsoft Access:**
 - Inicia Microsoft Access desde el menú de inicio o el escritorio.



- Selecciona "Base de datos en blanco".



- Guardar la base de datos:**
 - Asigna un nombre a tu base de datos, por ejemplo, TalentoHumano_Basico.accdb.



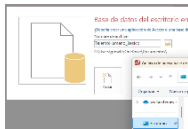
Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



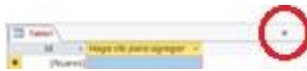
- Elige la ubicación donde deseas guardar el archivo y haz clic en "Crear".



Paso 2: Crear una tabla

1. Crear una nueva tabla:

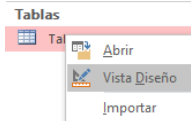
- Cierre la tabla que se encuentra abierta, lo puedes realizar al costado derecho de la ventana



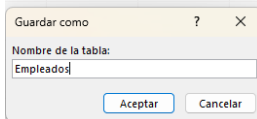
- En la pestaña "Crear", selecciona "Tabla".



- Accede a la vista de diseño haciendo clic derecho en la tabla y seleccionando "Vista de diseño".



- La nueva tabla se llamará Empleados



2. Definir campos y tipos de datos:

Agrega los siguientes campos:

Nombre del atributo	Tipo de dato	Descripción técnica
id_empleado	Autonumérico (Clave primaria)	Identificador único de cada empleado.
primer_nombre	Texto corto	Primer nombre del empleado.
segundo_nombre	Texto corto	Segundo nombre (opcional).
primer_apellido	Texto corto	Primer apellido del empleado.
segundo_apellido	Texto corto	Segundo apellido (opcional).
tipo_documento	Texto corto	Tipo de documento (CC, TI, CE, etc.).
numero_documento	Texto corto	Número del documento de identidad.
fecha_nacimiento	Fecha/hora	Fecha de nacimiento del empleado.
genero	Texto corto	Género del empleado (M/F/Otro).
direccion	Texto corto	Dirección de residencia.
telefono	Texto corto	Teléfono de contacto.
correo_electronico	Texto corto	Email institucional o personal.
fecha_ingreso	Fecha/hora	Fecha en que ingresó a la empresa.
id_cargo	Número (Entero largo)	Relación al cargo (foránea de la tabla Cargos).
salario	Moneda	Salario actual del empleado.
estado_empleado	Texto corto	Estado del empleado (Activo/Inactivo/Suspendido).
fecha_retiro	Fecha/hora	Fecha de retiro (si aplica).



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- Guardar la tabla

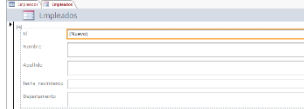
Paso 3: Crear un formulario

1. Crear un formulario:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Formulario".

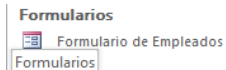


- Access generará automáticamente un formulario basado en la tabla Empleados.



2. Personalizar el formulario:

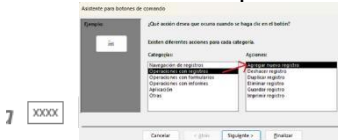
- Cambia el título del formulario a Formulario de Empleados.



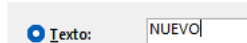
- Ajusta el diseño y los controles según tus necesidades.



Inserte un botón que se utilice para agregar un nuevo registro

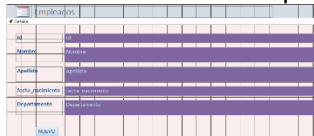


- El nombre del botón será "nuevo"



- Siguiendo y finalizar

- El formulario quedara así:



Paso 4: Crear una consulta

1. Crear una nueva consulta:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Diseño de consulta".



- Agrega la tabla Empleados a la consulta.





Retos del planeta Byteon 2

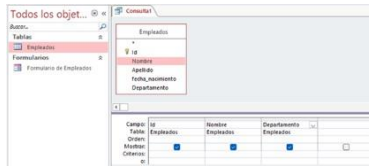
Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



2. Definir criterios de consulta:

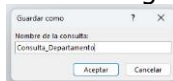
- Selecciona los campos que desees incluir en la consulta.



- Establece criterios, por ejemplo, filtrar empleados por departamento.

3. Guardar la consulta:

- Asigna un nombre a la consulta, por ejemplo, Consulta_Departamento.



- Haz clic en "Guardar".

Paso 5: Crear un informe

1. Crear un informe:

- ✓ En la pestaña "Crear", selecciona "Informe".



- ✓ Access generará automáticamente un informe basado en la tabla Empleados.

2. Personalizar el informe:

- ✓ Cambia el título del informe a Informe de Empleados.
- ✓ Ajusta el diseño y los controles según tus necesidades.
 - Aplique colores al informe
 - Ajuste fuentes y fondos de dialogo



3. Guardar el informe:

- ✓ Haz clic en "Guardar" y asigna un nombre, por ejemplo, Informe_Empleados.

Archivos Generados

- TalentoHumano_Basico.accdb: Base de datos principal.
- Empleados: Tabla con información de empleados.
- Formulario_Empleados: Formulario para la entrada de datos.
- Consulta_Departamento: Consulta para filtrar empleados por departamento.
- Informe_Empleados: Informe con la información de empleados.

Contratos							
	id	id_empleado	tipo_contrato	fecha_inicio	fecha_fin	salario	estado_contrato
		1001	planta	17/04/2012		\$ 3.200.000,00	activo
		2	1002 Prestacion de servicios	24/04/2013		\$ 3.900.000,00	Activo
*	(Nuevo)	0				\$ 0,00	



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Gestión y Análisis de Datos

Objetivo: Profundizar en la gestión y análisis de datos utilizando herramientas más avanzadas de Microsoft Access.

Contenido:

1. **Relaciones entre tablas:**
 - Crear y gestionar relaciones entre tablas.
 - Tipos de relaciones (uno a uno, uno a muchos).
2. **Consultas avanzadas:**
 - Consultas de acción (actualización, eliminación, creación de tablas).
 - Consultas de parámetros.
3. **Formularios avanzados:**
 - Subformularios.
 - Controles avanzados (cuadros combinados, botones de comando).
4. **Macros:**
 - Introducción a las macros.
 - Crear y ejecutar macros simples.
5. **Importación y exportación de datos:**
 - Importar datos desde Excel y otras fuentes.
 - Exportar datos a diferentes formatos.

Instrucciones

Paso 1: Crear relaciones entre tablas

1. **Crear una nueva tabla:**
 - En la pestaña "Crear", selecciona "Tabla".
 - Accede a la vista de diseño y define los siguientes campos:
 - ID_Departamento (Tipo de datos: Autonumeración, Clave primaria)
 - Nombre_Departamento (Tipo de datos: Texto corto)
2. **Guardar la tabla:**
 - Asigna un nombre a la tabla, por ejemplo, Departamentos.
 - Haz clic en "Guardar"
3. **Establecer relaciones:**
 - En la pestaña "Herramientas de base de datos", selecciona "Relaciones".
 - Agrega las tablas Empleados y Departamentos.
 - Crea una relación uno a muchos entre ID_Departamento en Departamentos y Departamento en Empleados.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Paso 2: Crear consultas avanzadas

1. Crear una consulta de acción:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Diseño de consulta".
- Agrega la tabla Empleados a la consulta.
- Selecciona los campos que deseas actualizar, por ejemplo, Departamento.

2. Definir criterios de consulta:

- Establece criterios para actualizar los datos, por ejemplo, cambiar el nombre de un departamento.
- Cambia el tipo de consulta a "Consulta de actualización".

3. Guardar la consulta:

- Asigna un nombre a la consulta, por ejemplo, Actualizar_Departamento.
- Haz clic en "Guardar".

Paso 3: Crear formularios avanzados

1. Crear un subformulario:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Formulario".
- Accede a la vista de diseño y agrega un subformulario basado en la tabla Departamentos.

2. Personalizar el formulario:

- Cambia el título del formulario a Formulario de Empleados y Departamentos.
- Ajusta el diseño y los controles según tus necesidades.

3. Guardar el formulario:

- Haz clic en "Guardar" y asigna un nombre, por ejemplo, Formulario_Empleados_Departamentos.

Paso 4: Crear macros

1. Crear una macro:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Macro".
- Define las acciones de la macro, por ejemplo, abrir un formulario o ejecutar una consulta.

2. Guardar la macro:

- Asigna un nombre a la macro, por ejemplo, Macro_AbrirFormulario.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- Haz clic en "Guardar".

Paso 5: Importar y exportar datos

1. Importar datos desde Excel:

- En la pestaña "Datos externos", selecciona "Excel".
- Sigue los pasos del asistente para importar datos desde un archivo Excel a la tabla Empleados.

2. Exportar datos a diferentes formatos:

- En la pestaña "Datos externos", selecciona el formato de exportación, por ejemplo, PDF o Excel.
- Sigue los pasos del asistente para exportar los datos de la tabla Empleados.

Archivos Generados

- TalentoHumano_Intermedio.accdb: Base de datos principal.
- Departamentos: Tabla con información de departamentos.
- Actualizar_Departamento: Consulta de acción para actualizar departamentos.
- Formulario_Empleados_Departamentos: Formulario con subformulario.
- Macro_AbrirFormulario: Macro para abrir formularios.
- Datos importados desde Excel y exportados a diferentes formatos.

Automatización y Personalización

Objetivo: Capacitar a los aprendices en la automatización de tareas y la personalización avanzada de bases de datos en Microsoft Access.

Contenido:

1. VBA (Visual Basic for Applications):

- Introducción a VBA.
- Crear y ejecutar procedimientos VBA.

2. Automatización de tareas:

- Automatizar procesos repetitivos.
- Programar eventos y acciones.

3. Seguridad y permisos:

- Configurar permisos de usuario.
- Implementar medidas de seguridad en la base de datos.

4. Optimización de bases de datos:

- Técnicas de optimización.
- Mantenimiento y respaldo de bases de datos.

5. Integración con otras aplicaciones:

- Integrar Access con Outlook y otras aplicaciones de Office.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- Uso de Access en entornos web.

Instrucciones

Paso 1: Introducción a VBA (Visual Basic for Applications)

1. Abrir el Editor de VBA:

- En la pestaña "Herramientas de base de datos", selecciona "Visual Basic".
- Se abrirá el Editor de VBA.

2. Crear un nuevo módulo:

- En el Editor de VBA, selecciona "Insertar" > "Módulo".
- Aparecerá un nuevo módulo en el proyecto.

3. Escribir un procedimiento VBA:

- Escribe el siguiente código en el módulo:

4. Guardar el módulo:

- Guarda el módulo con un nombre, por ejemplo, Modulo_Mensaje.

Paso 2: Automatización de tareas

1. Crear una macro para ejecutar el procedimiento VBA:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Macro".
- Agrega la acción "EjecutarCódigo" y escribe MostrarMensaje en el campo de nombre de función.

2. Guardar la macro:

- Asigna un nombre a la macro, por ejemplo, Macro_MostrarMensaje.
- Haz clic en "Guardar".

3. Asignar la macro a un botón en un formulario:

- Abre el formulario Formulario_Empleados.
- En la vista de diseño, agrega un botón de comando.
- En el asistente para botones, selecciona "EjecutarMacro" y elige Macro_MostrarMensaje.
- Asigna un nombre al botón, por ejemplo, btnMostrarMensaje.

Paso 3: Configuración de seguridad y permisos

1. Configurar permisos de usuario:

- En la pestaña "Archivo", selecciona "Opciones" > "Centro de confianza".



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- Configura las opciones de seguridad según tus necesidades.

2. **Implementar medidas de seguridad:**

- Protege la base de datos con una contraseña:
- En la pestaña "Archivo", selecciona "Información" > "Cifrar con contraseña".
- Introduce y confirma la contraseña.

Paso 4: Optimización de bases de datos

1. **Compactar y reparar la base de datos:**

- En la pestaña "Herramientas de base de datos", selecciona "Compactar y reparar base de datos".

2. **Revisar y eliminar datos innecesarios:**

- Revisa las tablas y elimina registros duplicados o innecesarios.

Paso 5: Integración con otras aplicaciones

1. **Integrar Access con Outlook:**

- En la pestaña "Datos externos", selecciona "Más" > "Outlook".
- Sigue los pasos del asistente para importar datos desde Outlook.

2. **Uso de Access en entornos web:**

- Publica la base de datos en SharePoint o utiliza Access Services para crear aplicaciones web.

Archivos Generados

- TalentoHumano_Avanzado.accdb: Base de datos principal.
- Modulo_Mensaje: Módulo VBA con un procedimiento.
- Macro_MostrarMensaje: Macro para ejecutar el procedimiento VBA.
- btnMostrarMensaje: Botón en el formulario Formulario_Empleados para ejecutar la macro.
- Configuraciones de seguridad y optimización aplicadas.



Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



Taller No 2 Access

Gestión y Análisis de Datos

Objetivo: Profundizar en la gestión y análisis de datos utilizando herramientas más avanzadas de Microsoft Access.

Contenido:

1. Relaciones entre tablas:

- Crear y gestionar relaciones entre tablas.
- Tipos de relaciones (uno a uno, uno a muchos).

2. Consultas avanzadas:

- Consultas de acción (actualización, eliminación, creación de tablas).
- Consultas de parámetros.

3. Formularios avanzados:

- Subformularios.
- Controles avanzados (cuadros combinados, botones de comando).

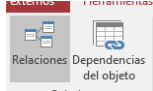
4. Importar exportar datos desde y hacia Excel:

Instrucciones

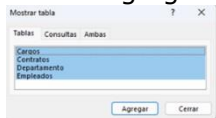
Paso 1: Crear relaciones entre tablas

4. Establecer relaciones:

- En la pestaña "Herramientas de base de datos", selecciona "Relaciones".

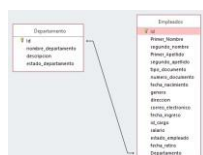
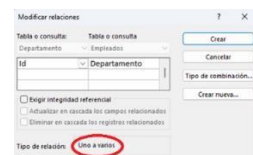


- Agrega las tablas Empleados, Cargos, Contratos y Departamentos.



- Crea las relaciones entre las diferentes tablas:

- Entre ID_Departamento en Departamentos y Departamento en Empleados clic sostenido arrastra y crea la relación uno a muchos.





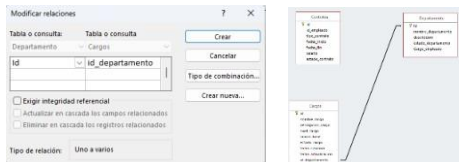
Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano

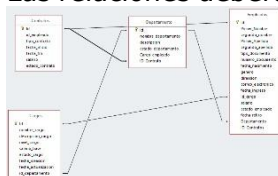


- Entre ID_Departamento en Departamentos y Departamento en Cargos clic sostenido arrastra y crea la relación uno a muchos.



- Entre ID_cargos en Cargos y ID.Cargos en Empleados clic sostenido arrastra y crea la relación uno a muchos.
- Entre ID_contratos y ID_Empleados en Empleados clic sostenido arrastra y crea la relación uno a uno.
- Entre ID_contratos y ID_Departamento en Departamento clic sostenido arrastra y crea la relación uno a muchos.

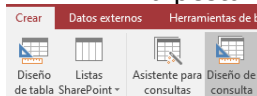
Las relaciones deberán quedar de la siguiente forma:



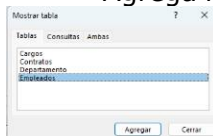
Paso 2: Crear consultas avanzadas

4. Crear una consulta de acción:

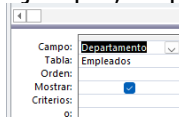
- En la pestaña "Crear", selecciona "Diseño de consulta".



- Agrega la tabla Empleados a la consulta.

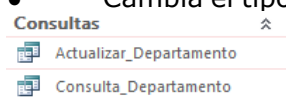


- Con doble clic Selecciona los campos que deseas actualizar, por ejemplo, Departamento.



5. Definir criterios de consulta:

- Establece criterios para actualizar los datos, por ejemplo, cambiar el nombre de un departamento.
- Cambia el tipo de consulta a "Consulta de actualización".





Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



6. Guardar la consulta:

- Asigna un nombre a la consulta, por ejemplo, Actualizar_Departamento.
- Haz clic en "Guardar".

Paso 3: Crear formularios avanzados

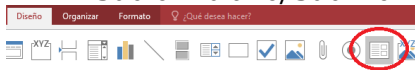
4. Crear un subformulario:

- En la pestaña "Crear", selecciona "Formulario".
- Accede a la vista de diseño y agrega un subformulario basado en la tabla Departamentos.

Agregar un subformulario en Microsoft Access es bastante sencillo. Aquí tienes los pasos para hacerlo:

a) **Abrir el Formulario Principal:** Abre el formulario en el que deseas agregar el subformulario en la vista de diseño.

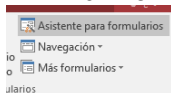
b) **Insertar Subformulario:** En la pestaña "Diseño", selecciona "Subformulario/Subinforme" en el grupo de controles.



c) **Dibujar el Subformulario:** Haz clic en el formulario principal y dibuja el cuadro donde deseas que aparezca el subformulario.



d) **Asistente para Subformularios:** Se abrirá el Asistente para subformularios. Puedes elegir crear un subformulario basado en una tabla o consulta existente, o usar un formulario existente.



e) **Seleccionar Origen de Datos:** Si eliges una tabla o consulta, selecciona la tabla o consulta que deseas usar como origen de datos para el subformulario, selecciona la tabla departamentos



Selecciona los campos requeridos



Selecciona la distribución



Y finalizar





Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano



- f) **Definir Relación:** El asistente te pedirá que definas la relación entre el formulario principal y el subformulario. Selecciona los campos que relacionan ambos formularios (por ejemplo, "ClienteID" en ambos formularios).
- g) **Finalizar:** Completa el asistente y haz clic en "Finalizar".

Paso 4: Importar y exportar datos desde excel

Preparar los datos en Excel:

Asegúrate de que los datos estén organizados y limpios. Cada columna debe tener un encabezado claro y los datos deben ser consistentes.

A. Importar datos desde Excel hacia Access:

- Ve a la pestaña "Datos externos".
- Selecciona "Nuevo origen de datos" > "Desde archivo" > "Excel".



- En el cuadro de diálogo, selecciona el archivo de Excel que deseas importar y sigue las instrucciones del asistente



- Se realizan los ajustes finales



- Clic en finalizar

B. Exportar datos desde Access a Excel

- Abre tu base de datos en Access.
- Seleccionar la tabla o consulta:
- Selecciona la tabla o consulta que deseas exportar.

Exportar datos:

- Ve a la pestaña "Datos externos".
- Selecciona "Exportar" > "Excel".

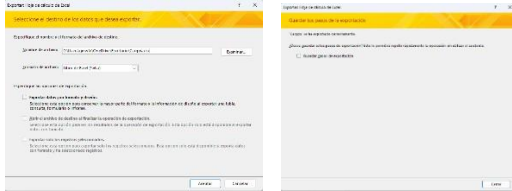


Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano

- En el cuadro de diálogo, selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo de Excel y sigue las instrucciones del asistente





Retos del planeta Byteon 2

Técnico en Talento Humano

Operación de herramientas informáticas y digitales
para talento humano

